

Лабораторная работа №5

Математическое моделирование

СТУДЕНТ: САХНО НИКИТА 1132230298

ГРУППА: НФИБД-02-23

A solid blue horizontal bar at the bottom of the page.

Цель

Целью работы является исследование математической модели «хищник — жертва», выполнение численного решения системы дифференциальных уравнений в среде Julia, построение графиков изменения численности хищников и жертв во времени и фазового портрета, а также нахождение стационарного состояния системы.

Задачи

Постройте график зависимости численности хищников от численности жертв,

а также графики изменения численности хищников и численности жертв. Найдите стационарное состояние системы.

Исходные данные

$$a = 0.76$$

$$b = 0.082$$

$$c = 0.62$$

$$d = 0.039$$

Выполнение

Математическая модель

$$dx/dt = -0.76x + 0.082xy$$

$$dy/dt = 0.62y - 0.039xy$$

Параметры расчета

$$t \in [0; 400]$$

$$\Delta t = 0.1$$

Выполнение

```
p2 = plot(
    sol.t,
    sol[2, :],
    xlabel = "t",
    ylabel = "y(t)",
    label = "Жертвы",
    title = "Изменение численности жертв",
    linewidth = 2
)

# 3. Фазовый портрет

p3 = plot(
    sol[2, :],
    sol[1, :],
    xlabel = "y – жертвы",
    ylabel = "x – хищники",
    label = "Фазовая траектория",
    title = "Фазовый портрет модели «хищник-жертва»",
    linewidth = 2
)

# Сохранение графиков в PNG

savefig(p1, "predators.png")
savefig(p2, "prey.png")
savefig(p3, "phase_portrait.png")

# Вывод графиков на экран

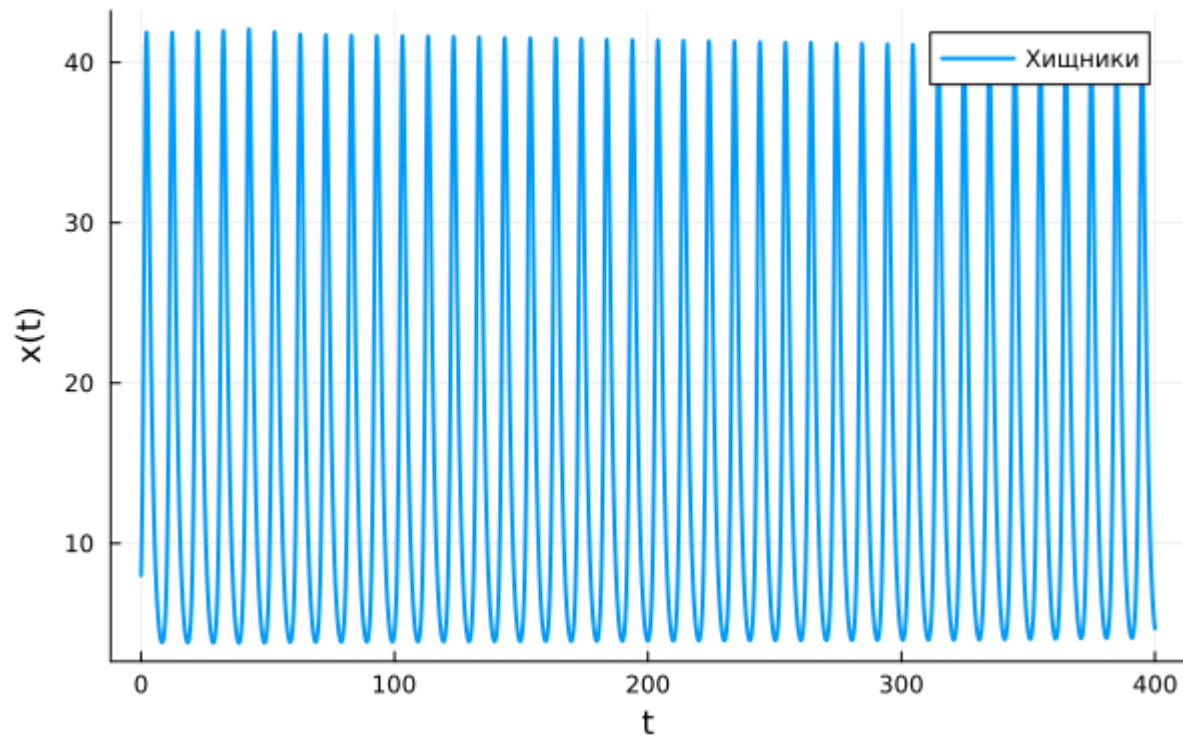
display(p1)
display(p2)
display(p3)
```

Выполнение

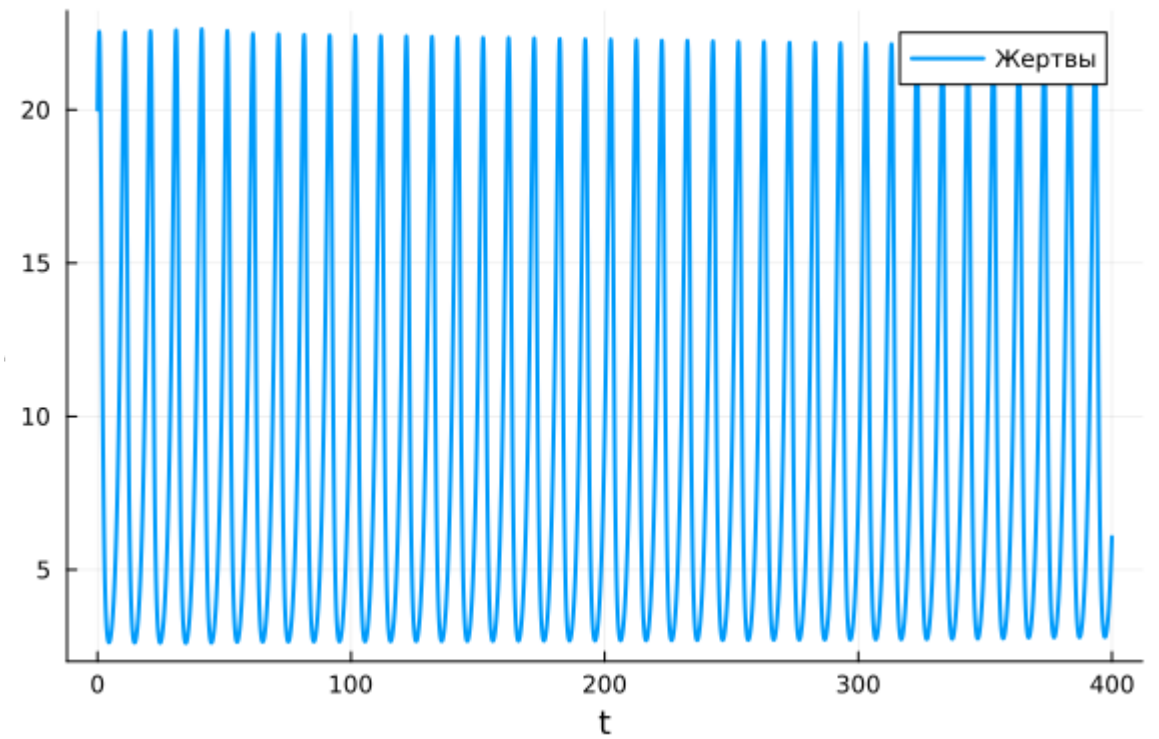
```
# =====  
# Лабораторная работа №5  
# Модель «Хищник – жертва»  
# Вариант 49  
# =====  
  
# Коэффициенты модели  
a = 0.76  
b = 0.082  
c = 0.62  
d = 0.039  
  
# =====  
# Система дифференциальных уравнений  
# =====  
  
function predator_prey!(du, u, p, t)  
    x, y = u  
  
    du[1] = -a * x + b * x * y  
    du[2] = c * y - d * x * y  
end  
  
# =====  
# Начальные условия  
# x(0) = 8  
# y(0) = 20  
# =====  
  
x0 = 8.0  
y0 = 20.0
```

Выполнение

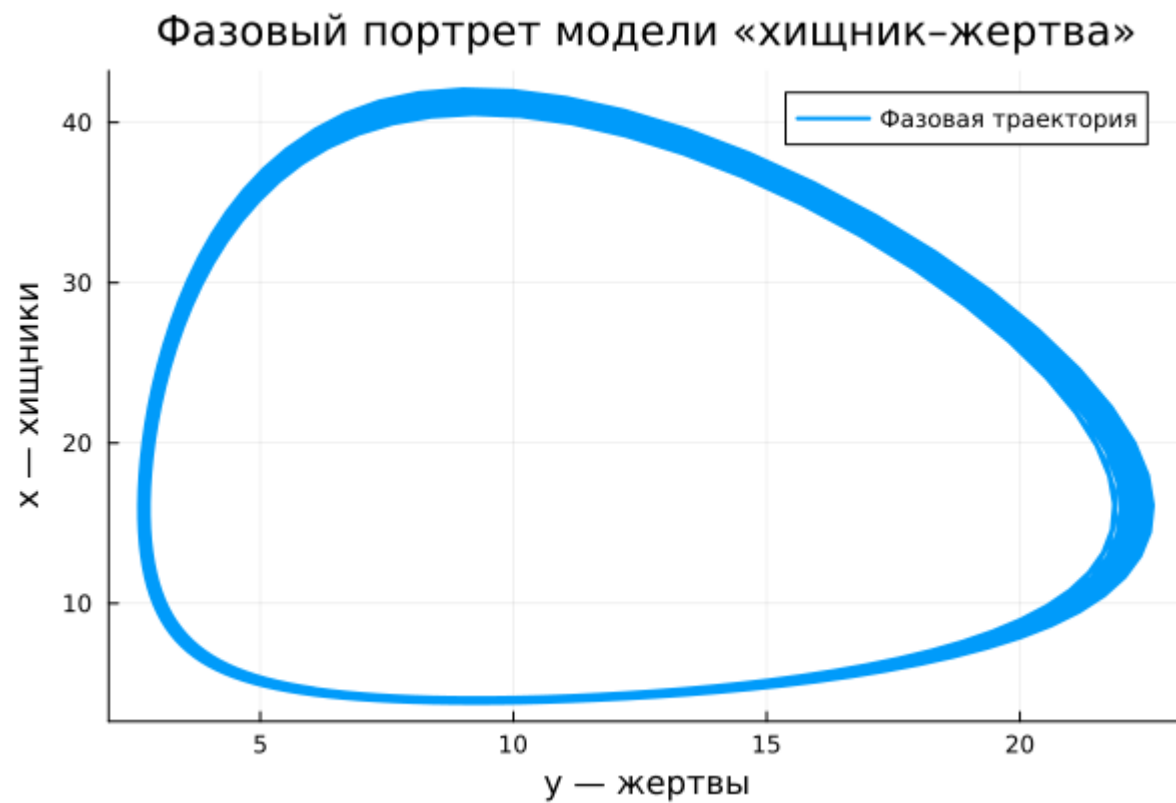
Изменение численности хищников



Изменение численности жертв



Выполнение



Вывод:

В ходе лабораторной работы была исследована математическая модель «хищник — жертва» для варианта 49. Система дифференциальных уравнений была реализована на языке Julia и решена численным методом.

Были построены графики изменения численности хищников и жертв во времени, а также фазовый портрет системы. Найдены два стационарных состояния: тривиальное $(0,0)$ и нетривиальное

$$(x^*, y^*) = (15.897435897435898, 9.268292682926829).$$

Проведённый анализ показывает, что математическая модель позволяет наглядно исследовать взаимное влияние популяций хищников и жертв и характер изменения их численности во времени.